代数方程求根与置换群第六讲

域，扩域

一些概念

子群：群的部分元素对于群中的二元运算也满足群的规则

子域：域中的部分元素对于域中的2个二元运算也满足域的规则

对称群：根的所有置换构成一个群，叫做对称群，记为 S_n

S_1 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

S_2 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

S_3 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

对称群的群乘法对应置换的复合

自然语言：系数为有理数的一元五次方程，无法有限次的对系数加减乘除与开方得到它的根

↓

数学语言：域，扩域

域的不严格定义：对加减乘除都封闭，且满足交换结合，分配律的代数系统

不考虑有限域与自定义的加法乘法

域的定义天然带有封闭性

系数：有理数 $\xrightarrow{\text{通过}+-\times\div}$ 得到所有的数 $\xrightarrow{\text{若能证明构成}}$ 数域 $\xrightarrow{\text{再证明五次}}$ 五次方程的根无法通过

域 方程的根在域外 +-×÷√ 得到

难点：域只有 +-×÷ 无开方

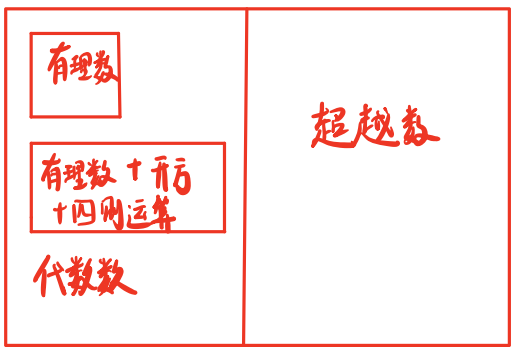
解决：通过打域的方式，在不引入开方运算的情况下，引入带根号的数

为什么要尽可能避免引入开方运算

① 开方的解不惟一 2的开方=±√2 ，开方的性质不好

② 引入开方就要引入乘方，则必然会引入 $2^{\sqrt{2}}$ 之类的超越数，将会带来极大的麻烦

实数



代数数：若x是方程 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$ 的根（$a_0,a_1\cdots a_n\in Q$，n为有限的正整数）

则称x为代数数

超越数：x不是任何一个系数为有理数的方程的根，x为超越数

e，π 为超越数

不是所有的代数数都可以用有理数的四则运算+开方表出的

有理数（非空）+四则运算=？

定理1：若 $a\in Q$，$a\neq 0$，则a通过四则运算可得到所有有理数

定理2：Q 对于 +，× 构成一个域（证明略）

定理1的证明：

0可以通过 a-a 得到

1可以通过 $\frac{a}{a}$ 得到

-1可以通过 0-1 得到

所有整数可以通过 1+1+1+1+⋯ / -1-1-1-1-⋯ 得到

所有分数可以通过整数除法得到

定理3. 有理数域是任意数域的子域

证：对于 $\forall$ 数域 F，在 F 中取一个 $\neq 0$ 元素 a，$\because F$ 对 $+-\times\div$ 封闭

$\therefore a-a=0 \quad 0\in F$

$\frac{a}{a}=1 \quad 1\in F$

$\therefore 0,1$ 必为 F 中的元素，又 $\because 0,1$ 十四则运算可生成所有有理数，且 F 对 $+-\times\div$ 封闭

$\therefore Q\subset F$ 又 $\because F$ 是任意的 $\therefore Q$ 是任意(非空)数域的子域

推论：若方程的根 $\in Q$，则一定可以对系数四则运算得到此根

域的封闭性十分有用，但是域中无开方运算，也不希望引入开方运算

扩域：在域中添加一些不属于域的元素，且不破坏域的结构的操作

$\sqrt{2}\to Q$ 不是扩域 $\because 1+\sqrt{2}$ 不是域的元素，封闭性被破坏了

所有形如 $(a+b\sqrt{2})\to Q\ (a,b\in Q)$ 是扩域 新的域记为 $Q(\sqrt{2})$

证明 $Q(\sqrt{2})$ 是域

证：$Q(\sqrt{2})$ 中的 $\forall$ 元素皆可以写成 $a+b\sqrt{2}$ 形式 $(a,b\in Q)$

例 $3=3+0\sqrt{2}$ $0.1=0.1+0\sqrt{2}$ $1+\sqrt{2}=1+\sqrt{2}$

$Q(\sqrt{2})$ 的交换，结合，分配律无需证明，只需证明封闭

取 $Q(\sqrt{2})$ 中 $\forall$ 元素 $a_1+b_1\sqrt{2}$，$a_2+b_2\sqrt{2}$，只需证明它们的和差积商仍可以表示为 $(a+b\sqrt{2})$ 型即可

证明略

一些扩域的概念与性质

① 若 α 为代数数，F 为域，称 $F(\alpha)$ 为代数扩域

$\cdots$ 超越数 $\sim\sim$ 超越扩域

例 $R(i)$ 代数扩域 $Q(\sqrt{2})$ 代数扩域 $Q(\pi)$ 超越扩域 $R(\pi)$ 不是扩域

② 若有2个数域 F_1,F_2，$F_2=F_1(\alpha)$，若 α 是系数在 F_1 上的 n 次方程的根，则称 F_2 为 F_1 的 n 次扩域

例 $Q(\sqrt{2})$ 是 Q 的二次扩域 $\because \sqrt{2}$ 是 $x^2-2=0$ 的根，且系数 $1,-2\in Q$

$Q(\sqrt[4]{2})$是Q的四次扩域 ∵ $\sqrt[4]{2}$是$x^4-2=0$的根，且系数$1,-2\in Q$

$Q(\sqrt[4]{2})$是$Q(\sqrt{2})$的二次扩域 ∵ $\sqrt[4]{2}$是$x^2-\sqrt{2}=0$的根且系数$1,-\sqrt{2}\in Q(\sqrt{2})$

note：说"某次扩域"必须要有2个域

方程的次数是极小多项式 $\sqrt{2}$ $x^2-2=0$ $x^4-2x^2=0$ $x^4-4=0$

次数最低的多项式 不能说 $\sqrt{2}$满足$x^4-4=0$ $Q(\sqrt{2})$是Q的4次扩域

极小多项式的次数取决于方程的系数是否还在原域上

$Q\supset Q(\sqrt[4]{2})$ 极小多项式 $x^4-2=0$ 系数 $1,-2\in Q$

$Q(\sqrt{2})\supset Q(\sqrt[4]{2})$ 极小多项式 $x^2-\sqrt{2}=0$ 系数 $1,-\sqrt{2}\in Q(\sqrt{2})$

扩域的次数记为$[F(\alpha):F]=n$ 例 $[Q(\sqrt{2}):Q]=2$ $[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$ $[Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$

$[Q(\sqrt{2},\sqrt{3}):Q(\sqrt{2})]=2$

③ 若有数域F_1，F_2，$F_2=F_1(\alpha)$，且$[F_2:F_1]=n$，则有对$\forall$ F_2上的元素β，有

$\beta=a_0+a_1\alpha+a_2\alpha^2+\cdots+a_{n-1}\alpha^{n-1}$ $(a_0,a_1\cdots a_{n-1}\in F_1)$

且这种表示方法是唯一的

证明较复杂，略

例：$Q(\sqrt{2})$ $\beta\in Q(\sqrt{2})$ $\beta=a_0+a_1(\sqrt{2})^{2-1}=a_0+a_1\sqrt{2}$ $(a_0,a_1\in Q)$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$ $\beta\in Q(\sqrt[4]{2})$ $\beta=a_0+a_1(\sqrt[4]{2})$ $(a_0,a_1\in Q(\sqrt{2}))$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$ $\beta\in Q(\sqrt[4]{2})$ $\beta=a_0+a_1 2^{\frac{1}{4}}+a_2\cdot 2^{\frac{1}{2}}+a_3\cdot 2^{\frac{3}{4}}$ $(a_0,a_1,a_2,a_3\in Q)$

④ 若有数域F_1,F_2,F_3，$F_1\subset F_2\subset F_3$，若$[F_2:F_1]=m$，$[F_3:F_2]=n$，则$[F_3:F_1]=[F_3:F_2][F_2:F_1]=mn$

证明较复杂，略

例 $Q\subset Q(\sqrt{2})\subset Q(\sqrt[4]{2})$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$ $[Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$ $[Q(\sqrt{2}):Q]=2$

$4=2\times 2$

⑤ 数α_1,α_2在F 则 $F\to F(\alpha_1)\to F(\alpha_1,\alpha_2)$

$F\to F(\alpha_2)\to F(\alpha_2,\alpha_1)$

$F(\alpha_1,\alpha_2)=F(\alpha_2,\alpha_1)$

思考，有理数 + (四则运算，开方) 能得到什么数

必然是一些复杂的根式嵌套

$$\frac{3+\sqrt[3]{5}+\sqrt[5]{7+\sqrt[9]{11+\sqrt{2}}}}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{6}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$$ 类似于这种复杂的根式

由于总可以对分母有理化，只讨论 $a+b\sqrt{2}+\sqrt[6]{7}\sqrt[3]{e+\sqrt[4]{5+\sqrt{3}}}$

思考，有没有一套通用的打域规则可以囊括所有根式 (无论简单还是复杂)

简单 $\sqrt[4]{2}$ $\quad Q \Rightarrow Q(\sqrt[4]{2})$ $\quad [Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$

方法一：直接把形如 $a_0+a_1\cdot 2^{\frac{1}{4}}+a_2\cdot 2^{\frac{2}{4}}+a_3\cdot 2^{\frac{3}{4}}$ 添进 Q

方法二：$Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2})$ $\quad [Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$ $\quad [Q(\sqrt{2}):Q]=2$

例 $\sqrt[6]{2}$

方法一：$Q \Rightarrow Q(\sqrt[6]{2})$

方法二：$Q \Rightarrow Q(\sqrt[3]{2}) \Rightarrow Q(\sqrt[3]{2},\sqrt[6]{2})$ $\quad [Q(\sqrt[3]{2}):Q]=3$ $[Q(\sqrt[6]{2},\sqrt[3]{2}):Q(\sqrt[3]{2})]=2$

例：$\sqrt[4]{2}+\sqrt[6]{3}$

$Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3}) \Rightarrow Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3},\sqrt[6]{3})$

表

打域次数	极小多项式方程	方程系数
$[Q(\sqrt{2}):Q]=2$	$x^2-2=0$	$1,-2\in Q$
$[Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$	$x^2-\sqrt{2}=0$	$1,-\sqrt{2}\in Q(\sqrt{2})$
$[Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3}):Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2})]=2$	$x^2-3=0$	$1,-3\in Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2})$
$[Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3},\sqrt[6]{3}):Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3})]=3$	$x^3-\sqrt{3}=0$	$1,-\sqrt{3}\in Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3})$

总结成套路 (打域规则) 设 $Q=F_0$ $\quad F_0\subset F_1\subset F_2\subset F_3\subset\cdots F_n$

打域规则为 $F_i=F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m\in F_{i-1}$，且 m 为质数

通过此规则，可以囊括任意复杂根式嵌套

实战：$\sqrt[6]{2}+\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt{7+\sqrt[3]{11}}$

$F_0=Q$

$F_1=Q(\sqrt{2})$ $\quad\alpha_1=\sqrt{2}$, $\quad\alpha_1^2=2\in F_0$

$F_2=F_1(\sqrt[6]{2})$ $\quad\alpha_2=\sqrt[6]{2}$ $\quad\alpha_2^3=\sqrt{2}\in F_1$

$F_3=F_2(\sqrt{3})$ $\quad\alpha_3=\sqrt{3}$ $\quad\alpha_3^2=3\in F_2$

$F_4=F_3(\sqrt[4]{3})$ $\quad\alpha_4=\sqrt[4]{3}$ $\quad\alpha_4^2=\sqrt{3}\in F_3$

$F_5=F_4(\sqrt[3]{11})$ $\quad\alpha_5=\sqrt[3]{11}$ $\quad\alpha_5^3=11\in F_4$

$F_6=F_5(\sqrt{7+\sqrt[3]{11}})$ $\quad\alpha_6=\sqrt{7+\sqrt[3]{11}}$ $\quad\alpha_6^2=7+\sqrt[3]{11}\in F_5$

若 $[F_i:F_{i-1}]$ 的次数为合数，设次数 $m=n_1\cdot n_2\cdot n_3\cdots$ （n_1,n_2,n_3 为质数）

则 $F_{i-1}\supset F_i$ 可分解成 $F_{i-1}\supset F_{n1}\supset F_{n2}\supset F_{n3}\cdots F_i$ 且每个扩域次数都为质数

重要性质，此扩域规则下，$[F_2:F_1]$ $[F_3:F_2]\cdots[F_n:F_{n-1}]$ 的次数必为质数

方程有无求根公式的域描述法

方程的系数：有理数

方程的根：$x_1,x_2\cdots x_n$

记 $F_0=Q$ 为有理数域

记 $F_n=Q(x_1,x_2\cdots x_n)$ 为方程的根域

若存在 域列 $F_0\subset F_1\subset F_2\subset F_3\cdots$ 扩域规则为 $F_i=F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m\in F_{i-1}$ 且 m为质数

该域列能扩到方程的根域，则该方程可以根式求解

若不存在这样的域列，则不可根式求解

该域列的每个扩域次数都是质数

方根可根式求解的充要条件是：方程的伽罗瓦群是可解群

可解群：组合因数都是质数的群

方程的伽罗瓦群的组合因数都是质数 ⇔ 域列的每个扩域次数都是质数